ÜNİTE

1

Sosyal Medya Mimarisi

- Sosyal Medya Mimarisi Nedir?
- Sosyal Medya Mimarisinin 7 Temel Katmanı
- Veri Türleri ve Metadata
- API ve Veri Erişimi
- Mimari ile Analiz Arasındaki İlişki
- Büyük Veri ve Yapay Zekâ
- Temel Kavramlar Sözlüğü

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Instagram'da bir videoyu sonuna kadar izlemeniz, birkaç dakika sonra karşınıza benzer videoların çıkmasına yol açar. Bunun arkasında kullanıcıları, içerikleri, algoritmaları ve veriyi birbirine bağlayan bir sistem tasarımı vardır. Bu ünitede bu sistemi, yani sosyal medya mimarisini katman katman inceliyoruz.

1.1 Sosyal Medya Mimarisi Nedir?

Sosyal medya mimarisi

Kullanıcıların, dijital içeriklerin, platform algoritmalarının, veri akışlarının ve etkileşim mekanizmalarının birbirine nasıl entegre olduğunu açıklayan sistem tasarımıdır. Yalnızca bir arayüz ya da uygulama yapısı değildir; insan + teknoloji + veri + algoritma birlikteliğinden oluşan dinamik bir bilgi ekosistemidir.

Şehir benzetmesi

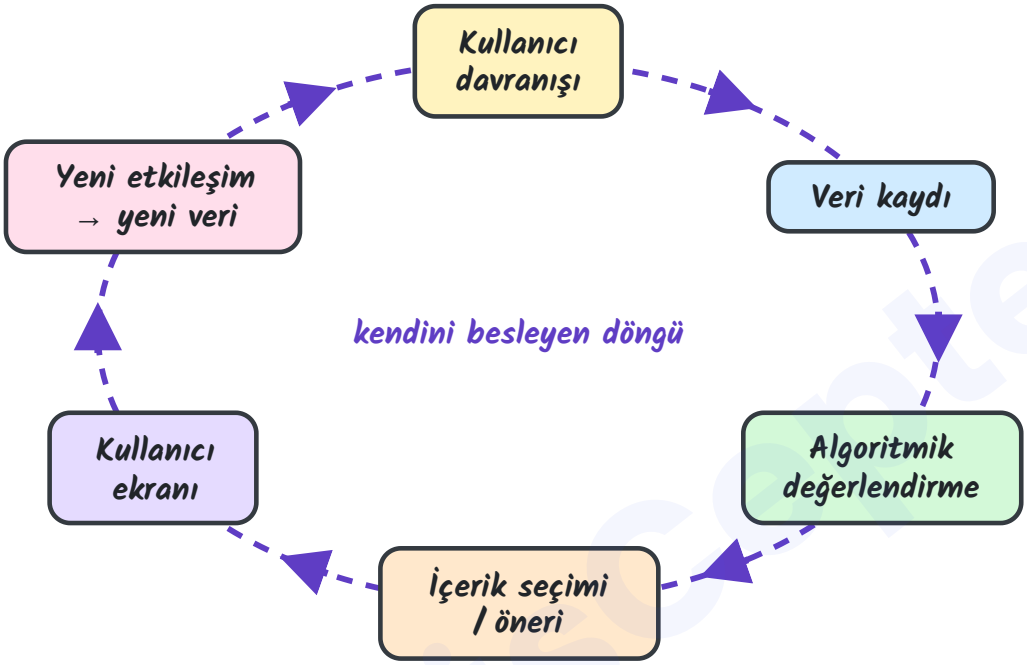
Sosyal medya platformu bir şehre benzetilir. Şehrin her parçası mimarinin bir bileşenine karşılık gelir:

Şehirde	Sosyal medyada
Şehirde yaşayan insanlar	Kullanıcılar
Evler	Profiller (bireylerin ve markaların dijital kimlikleri)
Trafik sistemi	Algoritma (içeriğin kime, hangi sırayla gideceğini yönetir)

KampüsCepte

Kendini besleyen döngü

Mimarinin temel çevrimi kapalı bir döngüdür: her davranış yeni veri üretir, yeni veri algoritmayı besler, algoritma yeni içerik önerir, öneri de yeni davranışı doğurur.

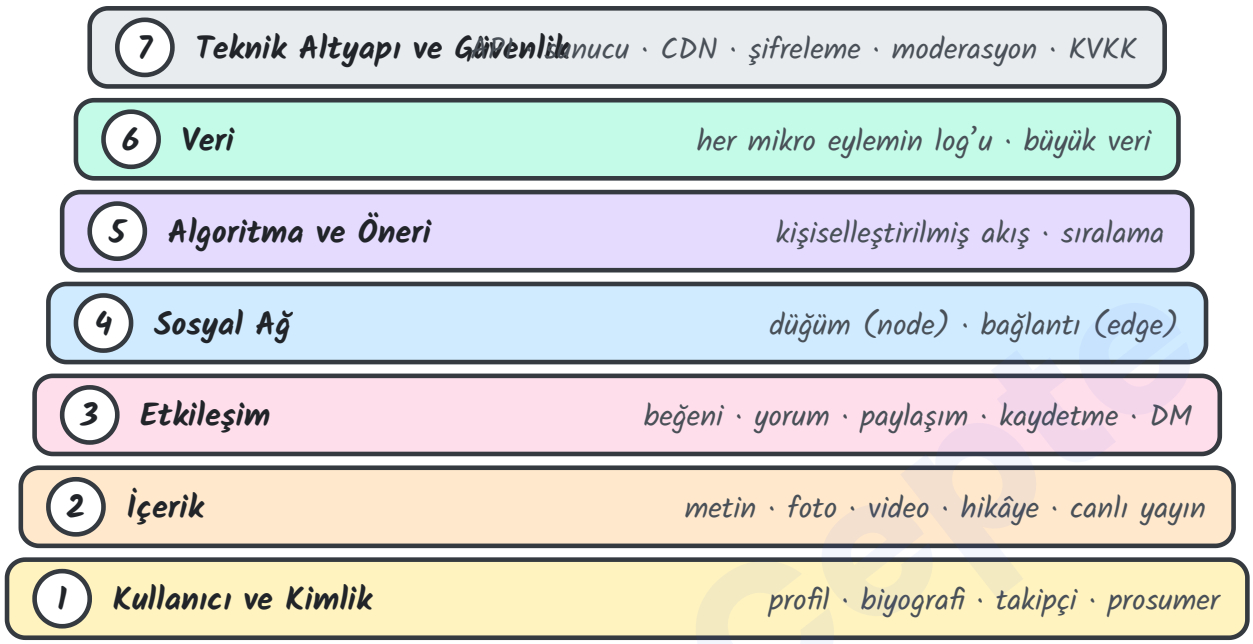


Sınavda dikkat

Algoritma için yalnızca "beğen" butonu değil, her mikro davranış bir veri sinyalidir: bir videoyu sonuna kadar izlemek, duraklatmak, tekrar izlemek ya da hemen kaydırıp geçmek de algoritmaya "ilgilendim / ilgilenmedim" bilgisini verir.

1.2 Sosyal Medya Mimarisinin 7 Temel Katmanı

Sosyal medya platformlarının teknik ve davranışsal işleyişi yedi katmanda modellenir. En alttaki kullanıcıdan en üstteki altyapıya doğru:



Katman	Ne yapar?	Anahtar kavram
1. Kullanıcı ve Kimlik	Profil, hesap, biyografi, takipçi ve ilgi alanlarıyla dijital kimlik inşa edilir.	Prosumer
2. İçerik	Metin, fotoğraf, video, hikâye, canlı yayın, ses ve yapay zekâ içerikleri üretilir ve depolanır.	Web 1.0 → Web 2.0
3. Etkileşim	Beğeni, yorum, paylaşım, kaydetme, DM ve anlık reaksiyonlar platformu sosyal kılar.	Etkileşim hacmi
4. Sosyal Ağ	Kullanıcılar ve içerikler arasındaki ilişkiler çizge (graph) teorisiyle modellenir.	Node · Edge
5. Algoritma ve Öneri	Geçmiş izleme süresi, beğeniler, ilişkiler ve güncellik sinyalleriyle kişiselleştirilmiş akış oluşturur.	Öneri sistemi
6. Veri	Platformdaki her mikro eylemin loglandığı veri tabanı ve büyük veri altyapısıdır.	Yapısal / yarı / yapısal olmayan
7. Teknik Altyapı ve Güvenlik	İstemci cihazlar, API, uygulama sunucuları, CDN, şifreleme, kimlik doğrulama, moderasyon, KVKK.	API · CDN

Prosumer (Producer + Consumer)

Dijital ortamlarda içeriği aynı anda hem üreten (producer) hem de tüketen (consumer) aktif kullanıcıdır. Web 2.0 ile kullanıcı pasif bir izleyici olmaktan çıkmış; içerik üreten, yorumlayan ve dağıtan bir aktör hâline gelmiştir.

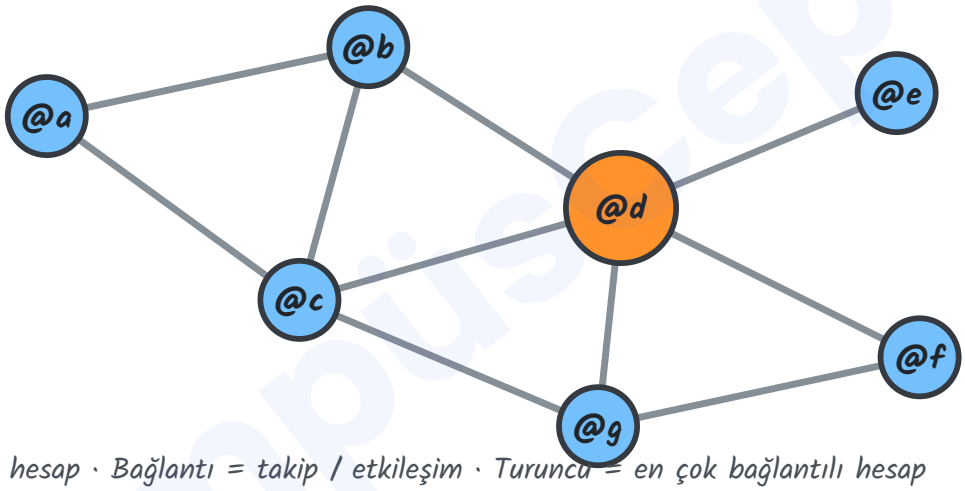
KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Web 1.0'dan Web 2.0'a

	Web 1.0	Web 2.0
Model	Tek yönlü okuma	Üretken ve çift yönlü
Kullanıcı	Yalnızca tüketici	Prosumer (üreten + tüketen)
Örnek	Kurumların statik tanıtım sayfaları	Instagram, YouTube, X, Reddit

Sosyal ağ katmanı: düğüm ve bağlantı

Ağ yapısı modellenirken bireyler/hesaplar düğüm (node), aralarındaki takip, arkadaşlık ve iletişim ilişkileri bağlantı (edge) olarak gösterilir.



Düğüm = hesap · Bağlantı = takip / etkileşim · Turuncu = en çok bağlantılı hesap

Öneri sistemleri (recommendation systems) günlük hayatta

- → TikTok → "For You" (Senin İçin) sayfası
- → Instagram → "Önerilenler" / Keşfet
- → YouTube → "Sıradaki Video"
- → Hepsi kullanıcının geçmiş davranış ve etkileşim sinyallerine bakarak ilgilenebileceği içeriği öngörür.

KampüsCepte

1.3 Veri Türleri ve Metadata

Veri türü	Örnekler	Nasıl analiz edilir?
Yapısal veri structured	Kullanıcı ID, paylaşım tarihi, beğeni sayısı, takipçi sayısı	Satır/sütun hâlinde ilişkisel tablolarda tutulur; SQL ile sorgulanır.
Yapısal olmayan veri unstructured	Fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, serbest metinli yorumlar	NLP (doğal dil işleme) ve bilgisayarlı görü (computer vision) gerekir.
Yarı yapılandırılmış veri ve metadata	JSON çıktıları, API yanıtları, zaman damgası, cihaz türü, konum, dosya bilgileri	Etiketli ama esnek yapıdadır; programla ayrıştırılır.

Sınavda dikkat

Fotoğraf, video ve yorum metni yapısal değildir; tabloya oturmaz. "Beğeni sayısı" ise bir tablo hücresine yazılabildiği için yapısal veridir.

Metadata (üst veri)

Paylaşılan içeriğin zamanı, konumu, boyutu, cihazı ve etkileşim detayları gibi tanımlayıcı bilgileridir; verinin görünmeyen katmanıdır. Bir paylaşım yalnızca görselden ibaret değildir: Paylaşım = İçerik + Metadata.



Görünmeyen katman: metadata

Zaman damgası	2026-11-03 21:14
Konum	38.67 K, 39.22 D (Elazığ)
Cihaz	Android · uygulama v312
Boyut	1080 × 1350 px
Etkileşim	412 beğeni · 37 yorum · 9 kayıt

1.4 API ve Veri Erişimi

API (Application Programming Interface · Uygulama Programlama Arayüzü)

Dış yazılımların ve araştırmacıların platform veri tabanıyla kontrollü biçimde iletişim kurmasını sağlayan arayüzdür. İki sistem arasında veri alışverişini sağlar.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Garson benzetmesi



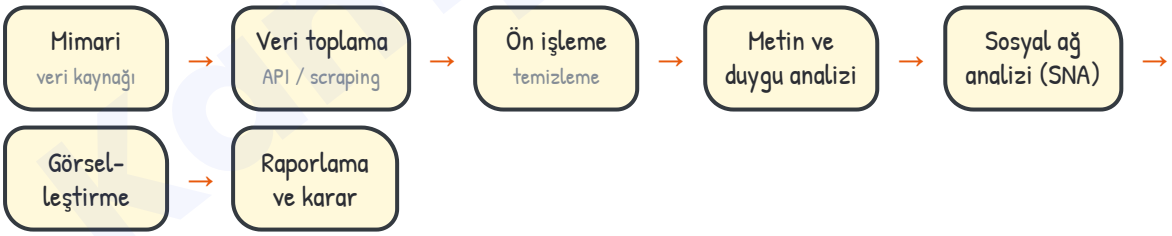
Müşteri mutfağa girmez; siparişi garsona verir, garson yemeği getirir. Araştırmacı da platformun veri tabanına doğrudan girmez; isteğini API'ye iletir, API veriyi getirir.

Araştırmacılar API ile kamuya açık gönderileri, zaman bilgilerini, hashtag kullanım örüntülerini ve etkileşim metriklerini çekebilir. Günümüzde platformlar gizlilik politikaları ve KVKK gereği API erişimini belirli kısıtlara bağlamıştır.

1.5 Mimari ile Analiz Arasındaki İlişki

Boyut	Sosyal Medya Mimarisi	Sosyal Medya Analizi
Sorduğu soru	Sistem nasıl çalışıyor?	Bu sistemden elde edilen veriler bize ne söylüyor?
İncelenenler	Kullanıcı profilleri, veri tabanı, API, ağ topolojisi, algoritmik akış	Duygu durumu, konu modelleri (topic modeling), etki analizi, kanaat önderleri, trendler
Temel çıktı	Ölçeklenebilir, optimize çalışan dijital platform	Stratejik karar, kamuoyu içgörüsü, öngörü ve davranış modelleri

Analitik süreç zinciri



1.6 Büyük Veri ve Yapay Zekâ

Sosyal medya, Büyük Veri'nin 3V özelliğini en belirgin taşıyan alandır:

V	Anlamı	Sosyal medyada
Volume · Hacim	Verinin miktarı	Her gün milyarlarca gönderi, beğeni, izlenme
Velocity · Hız	Verinin üretilme ve akma hızı	Saniyeler içinde yayılan trendler, canlı yayınlar
Variety · Çeşitlilik	Verinin türlerinin farklılığı	Metin, foto, video, ses, emoji, konum, JSON

Bu veri akışında yapay zekânın işleri

- → Öneri motorları (recommendation engines): ilgi alanı tahmini ve içerik sıralama
- → Otomatik moderasyon: zararlı içerik, spam ve sahte hesapların filtrelenmesi
- → Bilgisayarlı görü (computer vision): görsel ve yüz tanıma
- → Duygu analizi (sentiment analysis): yorumların olumlu/olumsuz/nötr yönünü belirleme

Otomatik moderasyon

Nefret söylemi, spam ve kural ihlallerini yapay zekâ ve kural tabanlı algoritmalarla tespit edip denetleyen mekanizmadır.

Moderasyonda	Açıklama
Neden hibrit?	Milyarlarca içeriği yalnızca insan moderatörler denetleyemez. Bu yüzden yapay zekâ + otomatik filtreler + insan moderatörler birlikte çalışır.
Algoritmik önyargı	Yapay zekâ zararsız bir içeriği yanlışlıkla ihlal sayıp kaldırabilir ya da bazı grupların içeriklerine sistematik olarak farklı davranabilir.
Açıklanabilirlik	Algoritmanın bir içeriği neden kaldırdığı çoğu zaman kullanıcıya açıklanamaz.
Etik	Kimin içeriğinin görünür olacağına makinenin karar vermesi ifade özgürlüğü ve adalet sorularını doğurur.

1.7 Temel Kavramlar Sözlüğü

Kavram	Tanım
Sosyal medya mimarisi	Kullanıcı, içerik, ağ, algoritma ve altyapı bileşenlerinin etkileşimini düzenleyen sistem tasarımı
Prosumer	İçeriği aynı anda hem üreten (producer) hem tüketen (consumer) aktif kullanıcı
Node & Edge	Sosyal ağ analizinde hesaplar (node) ve aralarındaki takip/etkileşim ilişkileri (edge)
Recommendation system	Geçmiş davranış ve etkileşim sinyallerine göre ilgilenilebilecek içeriği öngören algoritmik model
Metadata	İçeriğin zamanı, konumu, boyutu, cihazı ve etkileşim detayları gibi tanımlayıcı üst verileri
API	Harici uygulamaların veya araştırmacıların platform verisine programatik olarak erişmesini sağlayan standart arayüz
Otomatik moderasyon	Nefret söylemi, spam ve ihlalleri yapay zekâ ve kural tabanlı algoritmalarla tespit edip denetleyen mekanizma

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

1.8 Ünite Değerlendirme Soruları

Quiz formatı · 8 çoktan seçmeli · 6 doğru-yanlış · 5 eşleştirme · Süre: 20 dk

Bölüm I: Çoktan Seçmeli Sorular (1 – 8)

1. Sosyal medya mimarisinin "dinamik bir bilgi ekosistemi" olarak tanımlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca bir mobil uygulama arayüzünden oluşması

B) İnsan, teknoloji, veri ve algoritmanın birlikte ve sürekli etkileşim içinde çalışması

C) Verilerin yalnızca yapısal biçimde saklanması

D) Kullanıcıların yalnızca içerik tüketmesi

E) Platformların API erişimini tamamen kapatması

2. Bir kullanıcının profil fotoğrafı, biyografisi ve ilgi alanlarıyla oluşturduğu dijital kimlik, mimarinin hangi katmanında yer alır?

A) Veri katmanı

B) Teknik altyapı katmanı

C) İçerik katmanı

D) Etkileşim katmanı

E) Kullanıcı ve kimlik katmanı

3. Aşağıdakilerden hangisi yapısal olmayan veriye örnektir?

A) Paylaşım tarihi

B) Kullanıcı ID'si

C) Bir ürün videosunun altındaki serbest metinli yorumlar

D) Beğeni sayısı

E) Takipçi sayısı

4. Bir paylaşımın çekim saati, konumu, cihaz bilgisi ve piksel boyutu birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) Paylaşım = İçerik + Metadata

B) Paylaşım = API + CDN

C) Metadata = Yapısal olmayan veri

D) Paylaşım = Algoritma + Moderasyon

E) Paylaşım = Yalnızca görsel

5. Platform verisine araştırmacıların kontrollü erişimini sağlayan ve "garson" benzetmesiyle anlatılan yapı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İki sistem arasında veri alışverişini sağlar

B) Kamuya açık gönderiler ve etkileşim metrikleri çekilebilir

C) Platformlar erişimi KVKK ve gizlilik politikaları gereği kısıtlayabilir

D) Araştırmacının veri tabanına doğrudan, sınırsız girmesini sağlar

E) Uygulama Programlama Arayüzü olarak adlandırılır

KampüsCepte

6. Bir trendin birkaç dakika içinde milyonlarca kişiye yayılması Büyük Veri'nin hangi özelliğiyle en çok ilgilidir?

A) Volume (Hacim) **B)** Velocity (Hız) **C)** Variety (Çeşitlilik)
D) Value (Değer) **E)** Validity (Geçerlilik)

7. "Bu sistemden elde edilen veriler bize ne söylüyor?" sorusu aşağıdakilerden hangisinin temel odağıdır?

A) Teknik altyapı katmanı **B)** Kimlik doğrulama **C)** Sosyal medya mimarisi
D) İçerik dağıtım ağı (CDN) **E)** Sosyal medya analizi

8. Analitik süreç zincirinde "veri toplama" adımından hemen sonra hangi adım gelir?

A) Raporlama ve karar **B)** Sosyal ağ analizi **C)** Ön işleme / temizleme
D) Duygu analizi **E)** Görselleştirme

Bölüm 2: Doğru / Yanlış Soruları (9 – 14)

İfade doğru ise parantez içine "D", yanlış ise "Y" yazınız.

9. ( ) Web 1.0'da kullanıcılar çoğunlukla okuyucu iken Web 2.0 ile içerik üreten ve dağıtan "prosumer" konumuna gelmiştir.

10. ( ) Sosyal ağ katmanında kullanıcılar "edge", aralarındaki takip ilişkileri "node" olarak modellenir.

11. ( ) Beğeni sayısı ve takipçi sayısı ilişkisel tablolarda tutulabildiği için yapısal veridir.

12. ( ) Bir videoyu izlemeden hızla kaydırıp geçmek, algoritma için hiçbir veri sinyali üretmez.

13. ( ) Şehir benzetmesinde evler kullanıcıların profillerini, trafik sistemi ise algoritmayı temsil eder.

14. ( ) İçerik denetimi, veri hacmi çok büyük olduğu için tamamen insan moderatörlere bırakılmıştır.

KampüsCepte

Bölüm 3: Eşleştirme Soruları (15 – 19)

Soldaki kavramları sağdaki açıklamalarla eşleştiriniz. Doğru harfi parantez içine yazınız.

Kavramlar	Açıklamalar
( ) 15. Volume	A) Yapay zekânın zararsız bir içeriği yanlışlıkla ihlal sayıp kaldırması gibi hatalar
( ) 16. Recommendation system	B) Büyük Veri'de verinin miktarını ifade eden bileşen
( ) 17. CDN	C) Bir fotoğrafın çekim saati, konumu ve cihaz bilgisi
( ) 18. Algoritmik önyargı	D) TikTok "For You", YouTube "Sıradaki Video" mekanizmalarını yöneten yapı
( ) 19. Metadata	E) İçeriği kullanıcıya hızlı ulaştırmak için kullanılan içerik dağıtım ağı

KampüsCepte

1. ünite · Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

1. B · **2.** E · **3.** C · **4.** A · **5.** D · **6.** B · **7.** E · **8.** C · **9.** D · **10.** Y · **11.** D · **12.** Y · **13.** D · **14.** Y · **15.** B · **16.** D · **17.** E · **18.** A · **19.** C

Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	B) İnsan, teknoloji, veri ve algoritmanın birlikte ve sürekli etkileşim içinde çalışması	Mimari tek bir arayüz değil; insan + teknoloji + veri + algoritma birlikteliğidir ve döngü sürekli kendini yeniler.
2	E) Kullanıcı ve kimlik katmanı	—
3	C) Bir ürün videosunun altındaki serbest metinli yorumlar	Serbest metin tabloya oturmaz; analizi için NLP gerekir.
4	A) Paylaşım = İçerik + Metadata	—
5	D) Araştırmacının veri tabanına doğrudan, sınırsız girmesini sağlar	API kontrollü ve kısıtlı erişim sağlar; veri tabanına doğrudan, sınırsız giriş vermez.
6	B) Velocity (Hız)	Verinin üretilme ve akma hızı = Velocity.
7	E) Sosyal medya analizi	—
8	C) Ön işleme / temizleme	Mimari → Toplama → Ön işleme → Metin & duygu analizi → SNA → Görselleştirme → Raporlama.
9	DOĞRU [D]	İfade doğrudur.
10	YANLIŞ [Y]	Tersi: kullanıcılar node (düğüm), ilişkiler edge (bağlantı).
11	DOĞRU [D]	İfade doğrudur.
12	YANLIŞ [Y]	Hızla geçmek de "ilgilenmedim" sinyalidir; her mikro davranış loglanır.
13	DOĞRU [D]	İfade doğrudur.
14	YANLIŞ [Y]	Yapay zekâ + otomatik filtreler + insan moderatörler hibrit çalışır.
15	B ile eşleşir	Volume → Büyük Veri'de verinin miktarını ifade eden bileşen
16	D ile eşleşir	Recommendation system → TikTok "For You", YouTube "Sıradaki Video" mekanizmalarını yöneten yapı
17	E ile eşleşir	CDN → İçeriği kullanıcıya hızlı ulaştırmak için kullanılan içerik dağıtım ağı
18	A ile eşleşir	Algoritmik önyargı → Yapay zekânın zararsız bir içeriği yanlışlıkla ihlal sayıp kaldırması gibi hatalar
19	C ile eşleşir	Metadata → Bir fotoğrafın çekim saati, konumu ve cihaz bilgisi

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları